INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Construcción de Software				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Diseño de la arquitectura guiada por atributos de calidad — SismoReporta AQP				
NÚMERO DE LA PRÁCTICA:	08	**AÑO LECTIVO:**	2026-B	**NRO. SEMESTRE:**	VI
FECHA DE PRESENTACIÓN:	31/10/2026	**HORA DE PRESENTACIÓN:**	No consignada		
INTEGRANTE(s): - Josue Claudio Quispe Paucar - Diego Alejandro Carbajal Gonzales				**NOTA (0 - 20):**	Nota colocada por el docente
DOCENTE: Mg. Antonio Arroyo Paz					

I. RESULTADOS

SismoReporta AQP debe admitir **20 000 reportes en una hora** con conectividad móvil intermitente. Se mantiene el monolito modular del ADR-001 y el plazo de un mes. La propuesta se respalda con simulaciones, un prototipo SQLite y pruebas locales; los detalles reproducibles permanecen en los anexos.

1. Árbol de utilidad y escenarios (E1)

H/M/L expresa importancia y dificultad. Los escenarios de carga parten de ciudadanos que recuperan señal; los de persistencia suponen disco intacto. El resto especifica fallos de SMS, roles sin permiso y extensión de canales.

Escenario y atributo	Respuesta y medida verificable	I/D
QA08-01 · Rendimiento	Persistir metadata y responder 202. p95 ≤ 2 s para 20 000 reportes, incluida reconexión en 300 s.	H/H
QA08-02 · Disponibilidad	Guardar offline; reiniciar cliente/servidor y reenviar tras ACK perdido. 0 pérdidas, duplicados y pendientes finales.	H/H
QA08-03 · Disponibilidad	SMS caído: conservar 1 asignación y 1 aviso pendiente; 0 asignaciones revertidas.	H/M
QA08-04 · Seguridad	Denegar asignaciones de ciudadano, brigadista, anónimo y lectura. 0 escrituras no autorizadas.	H/M
QA08-05 · Modificabilidad	Registrar 1 canal nuevo con 0 cambios en el servicio central.	M/L
QA08-06 · Rendimiento	Procesar la reconexión y vaciar pendientes ≤ 1 200 s después de la última llegada.	H/H

Prioridad corregida: QA08-05 baja de H/H a M/L porque Lab07 ya implementa la fábrica por registro. QA08-01, 02 y 06 guían las primeras decisiones. Los seis componentes completos de cada escenario están en `docs/architecture/utilidad/escenarios.md`.

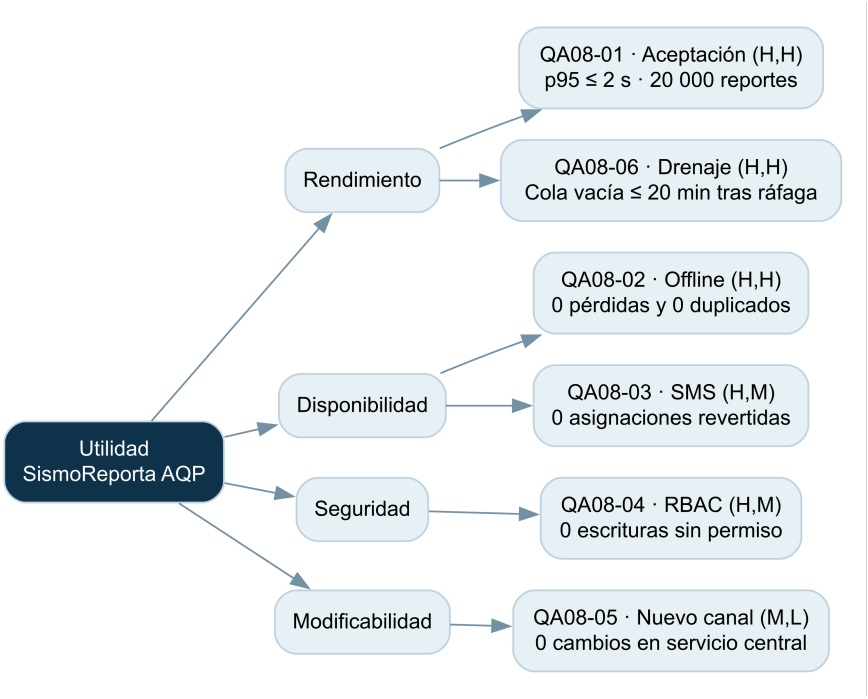


Figura 1. Árbol de utilidad del caso SismoReporta AQP.

2. Tres iteraciones de ADD (E2 y E4)

Cada iteración revisa entradas, fija el objetivo, selecciona el elemento, compara conceptos, asigna responsabilidades, actualiza vistas y verifica resultados. Los siete pasos completos están en `docs/architecture/add/`.

Iteración	Decisión, alternativa rechazada y trade-off
1 · QA08-01/06	Inbox SQL y worker interno; metadata antes de fotos. Síncrono y 8 workers incumplen las ráfagas. Se descarta migrar a microservicios/Kafka por complejidad no justificada. Se acepta consistencia eventual.
2 · QA08-02/03	SQLite local + UUID estable; commit antes del ACK; asignación y outbox SMS atómicos. Se rechaza solo memoria porque no conserva pendientes al reiniciar. Mayor complejidad de estados y reintentos.
3 · QA08-04/05	RBAC en aplicación y puertos/Adapter. Se rechaza autorizar solo en UI. RLS queda pendiente hasta definir jurisdicciones. La autenticación fiable del rol sigue siendo necesaria.

3. Evidencia de rendimiento

Se comparan 20 000 llegadas: uniforme en 3 600 s; ráfaga de 10 000 en 600 s y el resto en 3 000 s; estrés de reconexión con todas en 300 s. La última condición amplía lo exigido por la guía.

Perfil	p95 síncrono 4 (ms)	p95 síncrono 8 (ms)	p95 ingesta 4 (ms)
Uniforme	1 527,93	1 009,99	64,10
Ráfaga	719 486,91	77 889,50	64,12
Reconexión	2 323 421,77	1 019 274,16	72,87

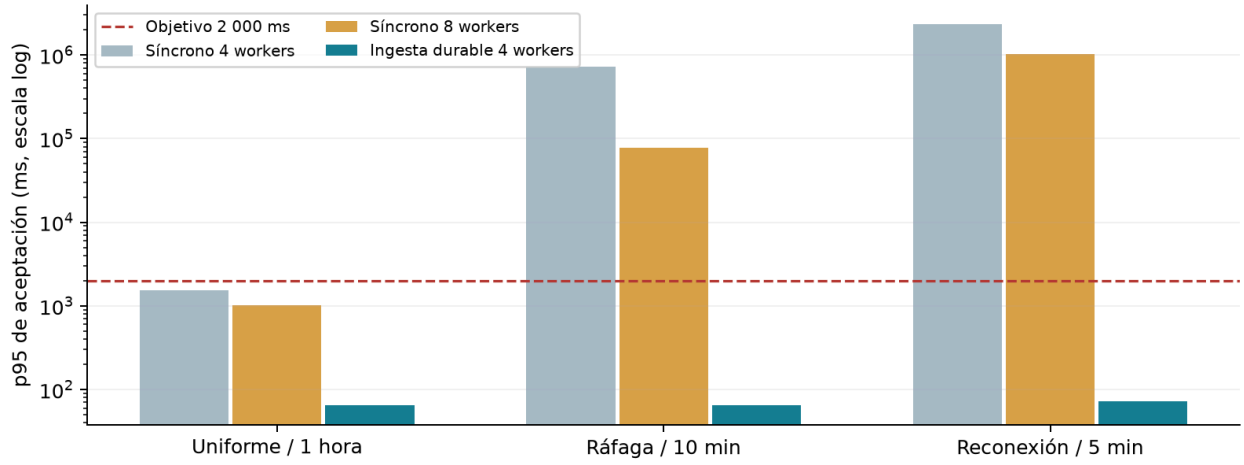


Figura 2. Comparación del p95; escala logarítmica.

Supuestos: servicio lognormal, CV 0,45; medias de 550 ms síncrono, 35 ms de ingesta y 120 ms por consumidor; 4 servidores lógicos de aceptación y 2 consumidores. Las 30 semillas varían llegadas, manteniendo la secuencia de servicio. El p95 extremo de ingesta varía entre **71,66 y 73,77 ms**. No es una medición del VPS ni un intervalo de confianza.

Sensibilidad	Resultado del modelo
Servicio medio 20 / 35 / 50 ms	p95: 37,27 / 72,87 / 172,13 ms; cumple.
Servicio medio 60 / 80 ms	p95: 2 786,23 / 94 257,30 ms; incumple.
Procesamiento tras reconexión	Drenaje: 898,28 s después de la última llegada; cumple el objetivo de 1 200 s.

Límite: el modelo no reproduce contención de disco, locks, radio móvil, TLS ni fotos binarias. Un commit más lento puede invalidar la decisión; se requiere medir el endpoint real antes de campaña. ACEPTADO no significa PROCESADO.

4. Persistencia, disponibilidad y seguridad

Prueba	Evidencia observada
Offline + reinicio + replay	20 000 creados y persistidos; 2 858 ACK perdidos; 22 858 intentos; 0 pérdidas, duplicados y pendientes finales.
Proveedor SMS caído	La brigada B1 permanece asignada y hay 1 aviso pendiente. La falla no revierte la operación.
RBAC	4 clases de rol rechazadas sin cambiar brigada; coordinador permitido.

Prueba	Evidencia observada
Canal nuevo	La prueba heredada registra CanalNuevo y obtiene ACEPTADO sin modificar el servicio central.

El cliente retiene el reporte hasta ACK durable; un UUID repetido con contenido idéntico es idempotente y con contenido distinto es conflicto. El prototipo prueba ejecución secuencial, no pérdida física del disco ni concurrencia. El rol productivo debe proceder de una sesión verificada, nunca de un campo libre del cliente.

5. Modelo C4 y decisiones (E6)

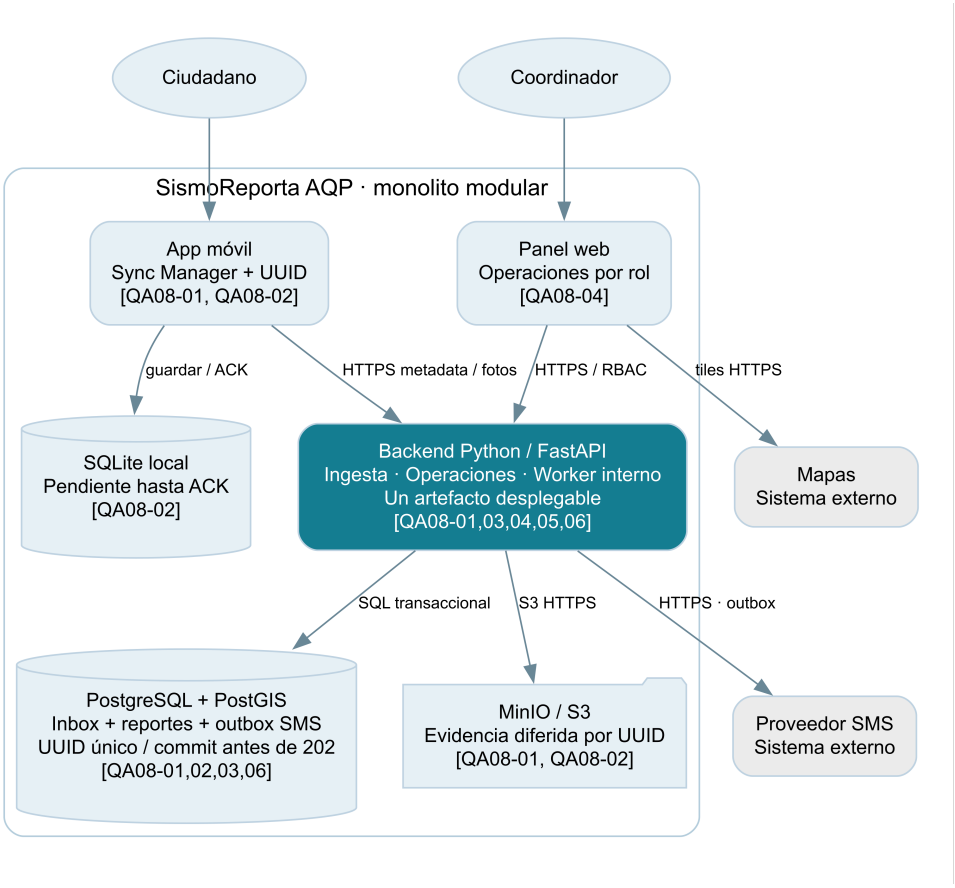


Figura 3. Contenedores con trazabilidad a escenarios QA08; el worker permanece en el backend.

ADR propuesto	Decisión y consecuencia
006 · Ingesta durable	Inbox PostgreSQL reemplaza Redis como frontera del ACK. Las fotos se difieren; se enmiendan ADR-003/004 y se admite evidencia pendiente.
007 · Sincronización y SMS	SQLite local, UUID y outbox transaccional. Concreta ADR-005; el SMS puede duplicarse si se pierde su ACK externo.
008 · Autorización y puertos	Denegación por defecto, coordinador autorizado y extensión por contratos. No se declara validación de JWT, TLS o RLS.

`workspace.dsl` pasó Structurizr CLI validate con salida 0 y exportó contexto, contenedores y componentes. El C4 anterior se conserva como histórico. Los ADR-006 a 008 requieren revisión de los integrantes.

6. ATAM-lite y riesgos (E3 y E7)

Hallazgo	Evidencia y respuesta
Sensibilidad	Servicio medio 35 → 60 ms: p95 72,87 → 2 786,23 ms. Medir el almacenamiento real.
Trade-off	Metadata antes de foto reduce espera, pero deja información temporalmente incompleta; indicar estado pendiente.
No riesgo acotado	El monolito cumple en el modelo; replay secuencial no duplica UUID. No se extiende la conclusión a todo el sistema.

Riesgo	P×I	Tratamiento propuesto
R1 · Host/disco único	10	Aceptar residual en MVP; copia externa y restauración antes de despliegue.
R2 · Commit lento	16	Medir I/O; limitar admisión y conservar pendientes locales.
R3 · Backlog	16	Monitorear edad del pendiente; objetivo de drenaje 20 min.
R4 · Rol manipulado	15	Verificar firma, expiración y audiencia; no confiar en JSON.
R5 · Foto sin sincronizar	9	Estado pendiente, reintento y alerta a las 24 h.
R6 · SMS duplicado	6	Aceptar residual; idempotencia del proveedor si está disponible.
R7 · Borrado del móvil	10	Mantener pendientes hasta ACK y evitar borrado automático.

P e I son escalas ordinales 1–5; producto ≥ 10 crítico, 5–9 moderado. Es **autoevaluación asistida**: falta el issue real emitido/recibido de otro grupo. No se atribuyen estos hallazgos a evaluadores externos.

7. Fitness functions y bitácora IA (E5 y E7)

Verificación	Degradación detectada
FF-01 / FF-02	Dependencia dominio → aplicación e imports concretos en aplicación. 2 contratos conservados.
FF-03 / FF-07	p95 de ingesta > 2 s o drenaje > 20 min en el modelo.
FF-04 / FF-05	Pérdidas/duplicados tras replay o reversión de asignación por SMS fallido.
FF-06	Escrituras de roles no autorizados.

Resultado: 130 pruebas aprobadas. En la rama aislada `prueba-violacion-e5`, importar un adaptador desde Ingesta produjo FF-02 BROKEN (salida 1); retirarlo restauró 2 contratos conservados (salida 0). El workflow pasó en GitHub Actions: 130 pruebas, 2 contratos, medición y validación C4 aprobados. Los contratos abarcan `sismo_lab08`, no todo el código heredado.

Revisión con IA	Verificación y resolución
Caso y antecedentes	El usuario confirmó SismoReporta. El remoto 529b7b6 refutó el falso positivo de que faltaban ADR-005 y C4.
Prioridad y carga	Se bajó extensibilidad a M/L y se rechazó dimensionar solo con 5,56 req/s: la ráfaga síncrona llega a p95 ≈ 719 s.
ACK y persistencia	Se separó ACEPTADO de PROCESADO; UUID no sustituye almacenamiento durable. Se contrastó con replay y reinicios.
Entrega	Se distinguieron pruebas locales y evaluación cruzada; después se verificó la publicación en main y el workflow real aprobado.

La bitácora conserva siete puntos de diseño, el falso positivo corregido y la verificación posterior de publicación. Los anexos incluyen escenarios de seis partes, iteraciones, ADR, C4, riesgos y logs. Pendientes externos: evaluación cruzada, revisión de ambos integrantes, PR individuales, tag `v0.8-arquitectura` y envío al aula.

Fuentes principales

Guía Lab08 de Construcción de Software, UNSA, 2026-B; repositorio del grupo, commit 529b7b6; recursos docentes AgroConecta como referencia metodológica; Kazman, Klein y Clements (2000), ATAM. Las fuentes y archivos de reproducción completos acompañan el paquete.

Evidencia publicada: repositorio en main · commit 5868f55 · GitHub Actions aprobado.

II. CUESTIONARIO

1. ¿En qué se diferencia ADD de elegir un estilo arquitectónico?

El estilo define la organización general. ADD refina la arquitectura en iteraciones con objetivos, alternativas, responsabilidades y verificación. Mantuvimos el monolito del ADR-001, pero concretamos ingesta, sincronización y autorización con evidencia.

2. ¿Para qué sirve calificar importancia y dificultad?

Permite priorizar impacto y riesgo técnico. QA08-02 es H/H porque perder reportes afecta la función principal; QA08-01 y 06 también son H/H por la reconexión. QA08-05 baja a M/L porque la extensión por registro ya existe.

3. ¿Qué diferencia existe entre táctica y patrón?

Una táctica influye en un atributo; un patrón organiza responsabilidades y combina tácticas. Circuit breaker combina detección de fallas, falla rápida y prueba de recuperación; puede implementarse como Decorator. No se afirma haber integrado el breaker de pagos de AgroConecta.

4. Describa sensibilidad y trade-off con evidencia.

El servicio medio de ingesta de 35 → 60 ms eleva p95 de 72,87 → 2 786,23 ms. El ACK antes de foto mejora aceptación, pero deja evidencia pendiente; la cola extrema todavía tarda 898,28 s adicionales en drenarse.

5. ¿Qué supuestos podrían invalidar la simulación?

Se asumieron servicios de 35/120 ms, distribución lognormal, disco disponible y etapas separadas. Contención real de I/O, locks, fotos y red móvil pueden aumentar latencia o drenaje. Debe medirse el endpoint real y monitorearse el backlog.

6. ¿Qué riesgo de la evaluación cruzada aceptaron y por qué?
No se recibió una evaluación cruzada, por lo que no se le atribuye un riesgo. La autoevaluación propone aceptar residualmente el host único durante el MVP de un mes, coherente con ADR-004, sujeto a copia externa y prueba de restauración.

7. ¿Qué es una fitness function y qué detectan las propias?
Es una verificación automática de una propiedad arquitectónica. FF-01/02 controlan dependencias; FF-03/07, latencia y drenaje; FF-04, replay; FF-05, SMS; FF-06, autorización. Los presupuestos simulados no reemplazan la prueba de carga real.

8. ¿Qué propuesta de IA se rechazó con evidencia?
Se refutó la ausencia de ADR-005/C4 al revisar el remoto actualizado. También se rechazó dimensionar solo por la media: el mismo total arroja p95 síncrono de 1,53 s uniforme y unos 719 s en ráfaga. Sin verificar, se ignoraría la reconexión.

III. CONCLUSIONES

- El monolito modular sigue siendo viable **dentro del modelo**: la ingesta durable cumple el p95 y el drenaje definidos sin justificar una migración a microservicios.
- La persistencia y el protocolo de ACK recuperan 20 000 registros con 2 858 reenvíos sin pérdidas ni duplicados en el prototipo secuencial. La prueba no cubre destrucción física del disco.
- La asignación debe confirmarse independientemente del aviso SMS, y la autorización debe verificarse antes de escribir. Los puertos facilitan extensión sin acoplar proveedores.
- La principal validación pendiente es el servidor real: a 60 ms medios de ingesta el modelo incumple. Antes de desplegar se deben medir I/O y endpoint, revisar autenticación y probar restauración.
- Los entregables se publicaron en main y GitHub Actions aprobó las pruebas y la validación C4. Faltan la evaluación cruzada, los PR individuales, la revisión de los ADR, la etiqueta y el envío al Aula Virtual.